

设备管理与OEE分析 功能操作使用手册

1. 模块概述

设备管理模块是 Seals MES 系统中负责设备全生命周期管理的核心模块，涵盖设备台帐、模具管理、设备停机记录、设备保养计划、模具维修记录和 OEE 分析六大子功能，实现从设备建档、状态监控、保养计划、故障记录到设备综合效率分析的全流程闭环管理。

1.1 功能架构

设备管理	
├ 设备台帐管理	– 设备主数据建档与审核
├ 模具管理	– 模具主数据与寿命管理
├ 模具维修记录	– 模具保养/维修/翻新记录
├ 设备停机记录	– 停机事件记录与审核
├ 设备保养计划	– 保养计划生成与执行跟踪
└ OEE分析	– 设备综合效率计算与可视化

1.2 菜单路径

在系统左侧导航栏中，点击「设备管理」菜单展开子菜单：

子菜单	路由路径
设备台帐管理	/equipments
模具管理	/moulds
模具维修记录管理	/mould-maintenance
设备停机记录	/equipment-downtime
设备保养计划	/equipment-maintenance-plan
OEE分析	/equipment-oeo

2. 设备台帐管理

2.1 功能说明

设备台帐管理是设备管理的基础模块，用于维护企业所有设备的主数据信息，包括设备基本信息、状态管理、保养设置和审核流程。

2.2 列表字段

字段	说明
行号	自动序号
设备编号	设备唯一编号，可排序
设备名称	设备名称
设备状态	运行/闲置/故障/保养/停用，彩色标签显示
位置	设备放置位置
部门	所属部门
登记日期	设备登记日期
设备类型	设备分类
设备型号	设备型号
出厂日期	设备出厂日期
日运行时长	每日运行小时数
保养周期(天)	保养间隔天数
上次保养	最近一次保养日期
下次保养	下次保养日期，逾期显示红色
累计运行(h)	设备累计运行小时数
备注	备注信息
审核状态	未审核/已审核，标签显示

2.3 搜索与筛选

- **搜索框**：输入设备编号、名称、类型或型号进行模糊搜索，按回车或点击搜索图标执行
- **重置**：清空搜索条件，刷新列表

2.4 列表操作按钮

按钮	功能
导出	将设备列表导出为 Excel 文件
导入	从 Excel 文件批量导入设备数据
新建	打开新建设备弹窗
列设置	打开列个性化设置抽屉

2.5 行操作

操作	说明
编辑	打开编辑弹窗，修改设备信息。 已审核记录不允许编辑
审核	将未审核的设备标记为"已审核"状态
撤消	将已审核的设备撤消审核，需二次确认
状态	变更设备运行状态（运行/闲置/故障/保养/停用）
保养	设置保养周期和日运行时长
删除	删除设备记录。 已审核记录不允许删除

2.6 新建设备

1. 点击工具栏 **「新建」** 按钮
2. 在弹窗中填写信息：**设备编号**（必填）、设备名称、登记日期、设备类型、设备型号、出厂日期、备注
3. 点击 **「确定」** 保存

2.7 状态变更

1. 在操作列点击 **「更多 → 状态」**
2. 选择目标状态：**运行**（正常运转）、**闲置**（空闲）、**故障**（停机，需填写故障原因）、**保养**（保养中）、**停用**（停用）
3. 点击 **「确定」** 保存

2.8 保养设置

1. 在操作列点击「更多 → 保养」
2. 设置保养周期(天)（默认 30 天）和日运行时长(h)（默认 24h）
3. 点击「确定」保存

设置保养参数后，系统将自动计算下次保养日期，并在列表中以红色高亮显示已逾期保养的设备。

2.9 审核/撤消流程

- **审核**：将设备标记为已审核状态，锁定数据防止误改
- **撤消**：已审核的设备需先撤消审核才能编辑或删除，撤消时需二次确认

2.10 列个性化

1. 点击工具栏「列设置」按钮，打开列设置抽屉
2. 可进行：显示/隐藏列、调整列顺序（上下箭头）、重置默认设置
3. 点击「保存」持久化设置
4. 拖动表头列边框可调整列宽，系统自动记忆

3. 模具管理

3.1 功能说明

模具管理用于维护模具主数据，包括模具基本信息、产品关联、模穴参数、寿命管理和审核流程。

3.2 列表字段

字段	说明
模具编号	模具唯一编号
模具名称	模具名称
产品编号	关联产品编号
制造BOM编号	关联制造BOM
产品净重 / 单耗	产品重量与消耗
成型件编号 / 规格 / 单耗	成型件信息
成型件数量	每模成型件数量
设计模穴数 / 模次 / 班产	设计参数
实际模穴数 / 模次 / 班产	实际参数
设备类型	适用设备类型
产品名称 / 分类	关联产品与分类
规格 / 产品图号 / 胶料编号	产品技术参数
基本单位 / 班产定额	计量单位与定额
标准合格率	标准合格率
寿命进度	进度条：当前模次/最大模次
寿命状态	正常 / 预警 / 到期
下次保养	下次保养日期
审核状态	未审核/已审核

3.3 主要操作

- **新建**：创建模具，支持产品搜索下拉、成型件搜索下拉、制造BOM搜索下拉
- **修改/审核/撤消**：标准 CRUD 与审核流程
- **复制**：快速复制模具创建新记录
- **模次更新**：手动更新模具当前模次
- **寿命设置**：设置模具最大模次和保养周期
- **报废**：将模具标记为报废状态
- **导出/导入**：Excel 批量操作
- **列设置**：列个性化配置

3.4 模具寿命管理

模具寿命通过 **模次 (strokes)** 进行管理：

1. 在 **「寿命设置」** 中设定最大模次
2. 系统根据当前模次/最大模次计算进度，以进度条展示
3. 寿命状态：**正常**（合理范围）、**预警**（接近最大值）、**到期**（已超限）

4. 模具维修记录

4.1 功能说明

记录模具的保养、维修、翻新等维护活动，支持维修费用登记和模次重置。

4.2 筛选功能

筛选项	说明
搜索框	搜索维修内容或故障原因
筛选模具	模糊搜索模具编号下拉选择
维修类型	保养 / 维修 / 翻新
日期范围	按维修日期区间筛选

4.3 列表字段

字段	说明
维修日期	维修执行日期
模具编号 / 名称	关联模具信息
维修类型	保养（蓝） / 维修（橙） / 翻新（紫）
维修内容	维修具体内容
故障原因 / 更换部件	故障描述与更换清单
费用	¥xxx.xx 格式
执行人 / 创建人	人员信息
维修时模次	维修时模具当前模次

4.4 新建维修记录

1. 点击「新建」，搜索选择模具（自动显示当前模次）
2. 选择维修类型（保养/维修/翻新）和维修日期
3. 填写故障原因、维修内容、更换部件、费用、执行人等信息
4. 若选择「翻新」，可选择是否重置模次并设置重置值

5. 点击「确定」保存

5. 设备停机记录

5.1 功能说明

记录设备停机事件，包括故障、保养、计划停机、换模等类型，支持审核流程和停机时长统计。

5.2 筛选功能

筛选项	说明
设备编号	下拉选择设备
停机类型	故障 / 保养 / 计划停机 / 换模 / 其他
开始日期 / 结束日期	日期范围
搜索框	搜索故障原因 / 处理方式

5.3 列表字段

字段	说明
设备编号 / 名称	设备信息
停机类型	故障（红） / 保养（橙） / 其他（蓝）
开始时间 / 结束时间	时间范围，未结束显示红色"进行中"
持续(分钟)	停机时长
故障原因 / 处理方式	描述信息
更换部件 / 费用	维修成本
执行人	处理人
审核状态	未审核 / 已审核

5.4 新建停机记录

1. 点击「新建」，选择设备编号和停机类型
2. 选择开始时间（必填）和结束时间（可选，未填表示仍在进行中）
3. 填写故障原因、处理方式等信息
4. 点击「确定」保存

5.5 行操作

操作	说明
修改	编辑停机记录（设备编号不可改）
审核	审核停机记录
撤消	撤消已审核的记录
删除	删除停机记录

6. 设备保养计划

6.1 功能说明

管理设备保养计划的全生命周期，从计划创建、执行、完成到取消，支持自动生成和审核流程。

6.2 筛选功能

筛选项	说明
设备编号	下拉选择设备
计划状态	待执行 / 执行中 / 已完成 / 已取消
保养类型	定期保养 / 专项保养 / 临时保养
开始日期 / 结束日期	日期范围

6.3 列表字段

字段	说明
计划编号	保养计划编号
设备编号 / 名称	设备信息
保养类型	定期保养（蓝） / 专项保养（紫） / 临时保养（橙）
计划日期 / 实际日期	计划与实际的保养日期
保养项目	保养内容详情
负责人	保养负责人
计划状态	待执行（橙） / 执行中（蓝） / 已完成（绿） / 已取消（灰）
审核状态	未审核 / 已审核

6.4 工具栏按钮

按钮	功能
自动生成	根据设备保养设置自动生成保养计划
导出	导出保养计划 Excel

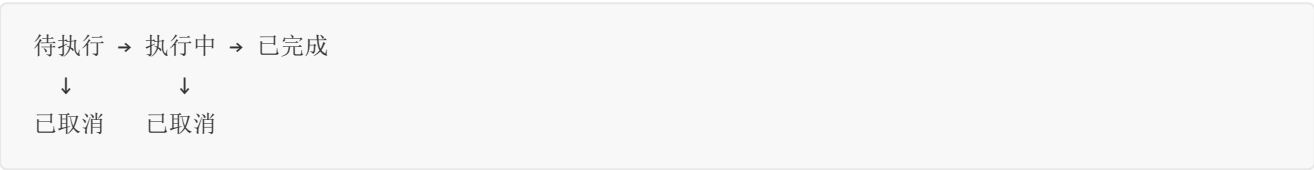
新建	手动创建保养计划
列设置	列个性化配置

6.5 自动生成保养计划

系统根据设备台帐中设置的保养周期和上次保养日期，自动计算并生成到期设备的保养计划。

6.6 计划执行流程

保养计划遵循以下状态流转：



操作	说明	可用状态
执行	开始执行保养	待执行
完成	完成保养，需填写实际日期和完成备注	执行中
取消	取消计划，需二次确认	待执行 / 执行中
修改	编辑计划信息（更多菜单中）	任意
审核 / 撤消	审核流程	按状态
删除	删除计划（更多菜单中）	任意

6.7 完成保养

1. 在执行中状态的记录上点击「完成」按钮
2. 填写实际日期（默认当天）和完成备注
3. 点击「确定」，状态变更为"已完成"

7. OEE 分析

7.1 功能说明

OEE（Overall Equipment Effectiveness，设备综合效率）是衡量设备生产效率的核心指标，由可用率、性能率和质量率三个维度综合计算：

$$\text{OEE} = \text{可用率} \times \text{性能率} \times \text{质量率}$$

$$\text{可用率} = \text{实际运行时间} / \text{计划运行时间}$$

$$\text{性能率} = (\text{实际产量} \times \text{理想节拍}) / \text{实际运行时间}$$

$$\text{质量率} = \text{合格产量} / \text{实际产量}$$

7.2 页面布局

OEE 分析页面由上至下分为四个区域：

- 筛选条件区：**选择设备、日期范围
- KPI 卡片区：**综合OEE、可用率、性能率、质量率
- 设备OEE 排行区：**各设备 OEE 汇总对比
- OEE 记录明细区：**每日/每班 OEE 详细记录

7.3 筛选条件

筛选项	说明
设备编号	下拉选择设备，可模糊搜索
开始日期	默认最近 30 天
结束日期	默认今天

点击「**查询**」刷新仪表盘和明细表，点击「**重置**」恢复默认条件。

7.4 KPI 卡片

指标	含义	颜色规则
综合OEE	设备综合效率	≥85% 绿色 ≥60% 橙色 <60% 红色
可用率(A)	设备可用时间比例	
性能率(P)	设备性能发挥程度	

质量率(Q)	产品质量合格比例	
--------	----------	--

每个指标卡片下方附带彩色进度条，直观展示指标水平。

7.5 设备OEE排行

以表格展示各设备的 OEE 汇总，包括记录数、平均可用率、性能率、质量率和综合 OEE。

7.6 OEE记录明细

字段	说明
设备编号 / 名称 / 日期 / 班次	基本信息
计划时间 / 停机时间	时间数据（分钟）
可用率% / 性能率% / 质量率%	三项指标，按颜色规则着色
OEE%	综合OEE，高亮显示
数据来源	手动（绿标签） / 自动（蓝标签）

7.7 自动计算 OEE

1. 点击「自动计算」按钮
2. 系统根据生产报工数据和设备停机记录自动计算 OEE
3. 计算完成后仪表盘和明细表自动刷新

7.8 手动录入 OEE

1. 点击「手动录入」按钮
2. 填写设备编号、日期、计划时间(分)、停机时间(分)、理想产量、实际产量、合格产量等
3. 系统自动计算可用率、性能率、质量率和 OEE
4. 点击「确定」保存

7.9 OEE 指标评价标准

指标等级	可用率	性能率	质量率	OEE
世界级	≥90%	≥95%	≥99.9%	≥85%
优秀	≥80%	≥85%	≥99%	≥65%
可接受	≥70%	≥75%	≥98%	≥50%

需改进	<70%	<75%	<98%	<50%
-----	------	------	------	------

8. 通用操作说明

8.1 列个性化功能

设备管理下所有列表页面均支持列个性化功能：

1. **打开列设置**：点击工具栏「列设置」按钮
2. **调整列顺序**：使用 ↑ ↓ 箭头调整列显示顺序
3. **显示/隐藏列**：勾选或取消控制列可见性
4. **调整列宽**：拖动表头列边框调整宽度，系统自动保存
5. **保存设置**：点击「保存」持久化当前设置
6. **重置**：恢复默认列配置

列个性化设置按用户和页面独立保存，不同用户互不影响。

8.2 审核保护机制

设备台帐管理和模具管理页面支持审核保护：

- **已审核记录**：不可编辑、不可删除
- **如需修改**：先撤消审核，再进行编辑或删除操作
- **撤消确认**：撤消审核时需二次确认

8.3 Excel 导入/导出

页面	导出	导入
设备台帐管理	✓	✓
模具管理	✓	✓
模具维修记录	✓	✓
设备停机记录	✓	—
设备保养计划	✓	—

导入操作：点击「导入」→ 选择 .xlsx/.xls 文件 → 系统自动解析并导入。

导出操作：设置筛选条件 → 点击「导出」→ 系统生成 Excel 文件并下载。

9. 业务流程

9.1 设备全生命周期管理流程

设备建档 → 审核 → 状态监控（运行/闲置/故障/保养/停用）

↓

保养设置（周期/日运行时长）

↓

自动/手动生成保养计划 → 执行 → 完成

↓

停机记录（故障/保养/计划停机）

↓

OEE 自动计算/手动录入

↓

OEE 分析（可用率/性能率/质量率）

9.2 模具全生命周期管理流程

模具建档 → 审核 → 生产使用（模次累计）

↓

寿命设置（最大模次/保养周期）

↓

寿命监控（正常 → 预警 → 到期）

↓

维修记录（保养/维修/翻新）

↓

翻新可重置模次

↓

报废（寿命终止）

10. 常见问题

序号	问题	解答
Q1	已审核的设备如何修改？	需先在操作列点击「更多 → 撤消」撤消审核，然后再点击「编辑」进行修改。
Q2	设备下次保养日期显示红色是什么意思？	表示该设备的下次保养日期已过，需要尽快安排保养。可通过「设备保养计划」页面自动生成保养计划。

Q3	停机记录的结束时间为空显示"进行中"是什么意思?	表示该设备仍在停机状态，尚未恢复运行。当设备恢复后，编辑该记录填写结束时间即可。
Q4	OEE 自动计算和手动录入有什么区别?	自动计算基于生产报工数据和停机记录自动生成 OEE 数据，数据来源标记为"自动"；手动录入适用于设备无法自动采集数据的场景，标记为"手动"。
Q5	模具翻新时重置模次有什么作用?	模具翻新后性能恢复，重置模次将当前模次归零或设为指定值，重新开始寿命计算。不勾选重置则模次继续累计。
Q6	设备保养计划的自动生成依据是什么?	系统根据设备台帐中设置的「保养周期(天)」和「上次保养日期」，自动计算到期需要保养的设备并生成计划。